

eman ta zabal zazu

Universidad del País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea

Física

EAU 2021

www.ehu.eus

FISIKA ***FÍSICA***

Proposatutako zortzi ariketa hauetako LAUri erantzun behar diezu.
Ez ahaztu azterketa-orrialde bakoitzean kodea jartzea.

- Proba idatzi honek 8 ariketa ditu.
- Ariketak bi multzotan banatuta daude:

  A multzoa: lau problema ditu, eta **2 ebatzi behar dituzu**.
  B multzoa: lau galdera ditu, eta **2ri erantzun behar diezu**.
  Jarraibideetan adierazitakoei baino galdera gehiagori erantzunez gero, erantzunak ordenari jarraituta zuzenduko dira, harik eta beharrezko kopurura iritsi arte.

- Problema bakoitzak 3 puntu balio du. Problemen atal guztiek balio berdina dute. Atal bakoitzaren emaitzak, zuzena zein okerra izan, ez du izango inolako eraginik beste ataletako emaitzen balioespenean.
- Galdera bakoitzak, gehienez, 2 puntu balio du.
- Kalkulagailu zientifikoa erabil daiteke.

Debes responder a CUATRO de los siguientes ocho ejercicios propuestos.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

- Esta prueba escrita se compone de 8 ejercicios.
- Los ejercicios están distribuidos en dos bloques:

  Bloque A: consta de cuatro problemas, **debes responder 2** de ellos.
  Bloque B: consta de cuatro cuestiones, **debes responder 2** de ellas.
  En caso de responder a más preguntas de las estipuladas, las respuestas se corregirán en orden hasta llegar al número necesario.
- Cada problema tiene un valor de 3 puntos. Todos los apartados de cada ejercicio tienen igual valor. El resultado, correcto o incorrecto, de cada apartado no influirá en la valoración de los restantes.
- Cada cuestión se valora en un máximo de 2 puntos.
- Puede utilizarse una calculadora científica.

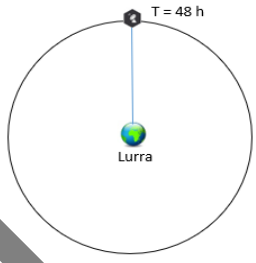
2021

BLOQUE A: Problemas

(Consta de cuatro problemas, **debes resolver 2**)

2021

A1.- Un satélite artificial de 700 kg y que se encuentra en una órbita circular precisa de 48 horas para completar una vuelta en torno a la Tierra.



Calcula:

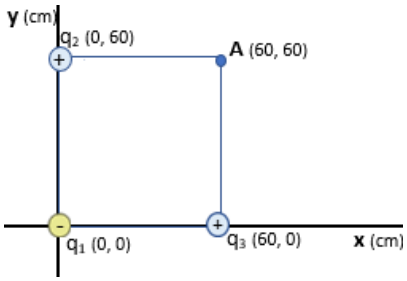
a) A qué altura se encuentra el satélite, respecto a la superficie terrestre.

b) La aceleración del satélite en la órbita en la que está.

c) El período del satélite si se sitúa éste respecto a la superficie de la Tierra a una distancia el doble del radio de la Tierra.

Datos:
$G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}}$; $M_{\mathrm{Tierra}} = 5{,}97 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$; $R_{\mathrm{Tierra}} = 6370\ \mathrm{km}$

A2.- Tres cargas, $q_1 = -4\ \mathrm{nC}$ y $q_2 = q_3 = 2\ \mathrm{nC}$, se encuentran colocadas en tres de los vértices de un cuadrado de lado 60 cm (como se indica en la figura).



Calcula:

a) El campo electrostático (módulo, dirección y sentido) en el punto A (en el cuarto vértice).

b) El potencial electrostático (V) en el punto A .

c) El trabajo que hay que hacer para llevar una cuarta carga ($q_4 = 30\ \mathrm{nC}$) desde el centro del cuadrado hasta el punto A.

Datos:
$K = 9 \times 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2 \cdot C^{-2}}$

A3.- La ecuación de una onda es la siguiente: $y = 0{,}6sin(18\pi \cdot t - 2\pi \cdot x)$, en el SI de unidades. Calcula:

a) La velocidad de propagación de la onda

b) La velocidad de vibración del punto $x = 3\ \mathrm{m}$, en el instante $t = 8\ \mathrm{s}$.

c) En ese mismo punto, la aceleración máxima del movimiento de vibración.

A4.- Un rayo de luz, de longitud de onda $600\ \mathrm{nm}$, incide con un ángulo de incidencia de 30º sobre un cristal de doble cara de grosor de $3\ \mathrm{cm}$.

a) Obtén el ángulo que forma con respecto a la normal el rayo refractado.

b) ¿Cuánto vale la velocidad de la luz mientras atraviesa el cristal?

c) Calcula el tiempo que necesita la luz en atravesar el cristal.

Datos:

$c = 3 \cdot 10^8\ \frac{m}{s}$; $n_{aire} = 1$; $n_{cristal} = 1{,}5$

2021

BLOQUE B: Cuestiones

(Consta de cuatro cuestiones, **debes responder a 2** de ellas)

B1.- Reflexión y refracción de ondas: concepto, índice de refracción, leyes… Conceptos de ángulo límite y reflexión total.

B2.- Cámara fotográfica. Descripción. Esquema de la formación de imágenes.

B3.- Fuerza ejercida dentro de un campo magnético uniforme:

a) Sobre una carga puntual en movimiento (ejemplo: trayectoria cuando la velocidad de la carga es perpendicular al campo).

b) Sobre un conductor lineal de corriente eléctrica.

B4.- Efecto fotoeléctrico. Descripción. Explicación cuántica. Teoría de Einstein. Frecuencia umbral. Trabajo de extracción.

RESOLUCIÓN

BLOQUE A:Problemas

A1.-RESOLUCIÓN

a) Para calcular la altura

La fuerza gravitatoria de atracción que ejerce la Tierra sobre el satélite es igual a la fuerza centrípeta que actúa sobre el satélite

- Fuerza de la gravedad $F = G\frac{M_L \cdot m_s}{R^2}$ Fuerza centrípeta $F = m_s \cdot a_n$

Son iguales $G\frac{M_L \cdot m_s}{R^2} = m_s \cdot a_n$

Además $a_n = \frac{v^2}{R} \Longrightarrow a_n = \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot R^2}{R \cdot T^2} = \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot R}{T^2}$ después de sustituir

$$G\frac{M_L \cdot m_s}{R^2}\ \ m_s \cdot \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot R}{T^2} \Longrightarrow R^3 = \frac{G \cdot M_L \cdot T^2}{4 \cdot \pi^2} \Longrightarrow R = \sqrt[3]{\frac{G \cdot M_L \cdot T^2}{4 \cdot \pi^2}}$$

En este caso:

$$R = \sqrt[3]{\frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} N \cdot m^2 \cdot kg^2 \cdot 5{,}97 \cdot 10^{24} kg \left(48 ordu \cdot \frac{3600 s}{1 \cdot ordu}\right)^2}{4 \cdot \pi^2}}$$

$$= 67031041{,}63 m$$

$R = 67031$ km

$R = R_L + h \Rightarrow h = R - R_L = 67031 km - 6370 km = 60661 km$

b) Para calcular la aceleración:

$$G\frac{M_L \cdot m_s}{R^2} = m_s \cdot a_n \Rightarrow a_n = G\frac{M_L}{R^2}$$

En este caso:

2021

$$a_n = 6{,}67 \cdot 10^{-11} N \cdot m^2 \cdot kg^2 \frac{5{,}97 \cdot 10^{24} kg}{(67031 \cdot 10^3 kg)^2} = 0{,}09 \frac{m}{s^2}$$

c) Periodo

$$h = 2 \cdot R_L \quad \Longrightarrow R = 3 \cdot R_L$$

Teniendo en cuenta la ley de Kepler

$$R^3 = \frac{G \cdot M_L \cdot T^2}{4 \cdot \pi^2} \quad \Longrightarrow \quad T^2 = \frac{R^3 \cdot 4 \cdot \pi^2}{G \cdot M_L} \quad \Longrightarrow \quad T = \sqrt[2]{\frac{R^3 \cdot 4 \cdot \pi^2}{G \cdot M_L}}$$

En este caso:

$$T = \sqrt[2]{\frac{(3 \cdot 6370 \cdot 10^3 m)^3 \cdot 4 \cdot \pi^2}{6{,}67 \cdot 10^{-11} N \cdot m^2 \cdot kg^{-2} \cdot 5{,}95 \cdot 10^{24} kg}} = 26348{,}11 s = 7{,}3 \text{horas}$$

A2.-RESOLUCIÓN

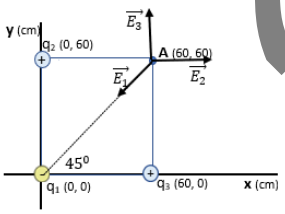
DATOS

q_1 = -4 nC
$q_2 = q_3$ = 2 nC,
Lado Del cuadrado: 60cm-ko
k= 9.10^9 Nm^2C^{-2}

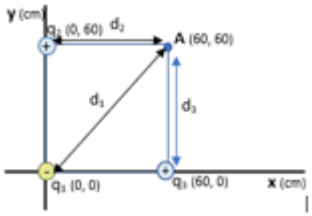
a) Campo eléctrico en el punto A

$$\overrightarrow{E_A} = \overrightarrow{E_1} + \overrightarrow{E_2} + \overrightarrow{E_3}$$

La expresión grafica



Teniendo en cuenta la expresión del módulo del campo magnético y las distancias de cada carga al punto A

$\lvert\vec{E}\rvert = K \cdot \frac{q}{d^2}$ $d_1 = \sqrt{(0{,}6m)^2 + (0{,}6m)^2} = \sqrt{0{,}72}m$	

2021

Por otra lado, los campos eléctricos hay que poner en forma vectorial

$E_{1=9\cdot10^9\frac{4\cdot10^{-9}}{(\sqrt{0,72})^2}=50\frac{N}{C}} \Rightarrow \overrightarrow{E_1} = 50(cos225^0\vec{\imath} + sin225^0\vec{\jmath})\frac{N}{C}$

$E_{2=9\cdot10^9\frac{2\cdot10^{-9}}{0,60^2}=50\frac{N}{C}} \quad \Rightarrow \quad \overrightarrow{E_2} = 50\vec{\imath}\frac{N}{C}$ $E_{3=9\cdot10^9\frac{2\cdot10^{-9}}{0,60^2}=50\frac{N}{C}} \quad \Rightarrow \overrightarrow{E_3} = 50\vec{\jmath}\,\frac{N}{C}$

En el punto A, el campo eléctrico resultante

$\overrightarrow{E_T} = -35{,}36\vec{\imath} - 35{,}36\vec{\jmath} + 50\vec{\imath} + 50\vec{\jmath}\,\frac{N}{C}$

$\overrightarrow{E_T} = 14.64\vec{\imath} + 14{,}64\vec{\jmath} N/C$

Entonces, el módulo del campo en el punto A

$E_T = \sqrt{14{,}46^2 + 14{,}46^2}$ = $20{,}45\frac{N}{C}$

b) Potencial eléctrico en el punto A:

$$V_A = V_1 + V_2 + V_3 = k\left(\frac{q_1}{d_1} + \frac{q_2}{d_2} + \frac{q_3}{d_4}\right) = 9\cdot10^9\left(\frac{-4\cdot10^{-9}}{\sqrt{2\cdot0{,}6^2}} + \frac{2\cdot10^{-9}}{0{,}6} + \frac{2\cdot10^{-9}}{0{,}6}\right)$$

$$V_A = 9\left(\frac{-4}{\sqrt{2\cdot0{,}6^2}} + \frac{4}{0{,}6}\right) = 17.57V$$

c) El trabajo que hay que realizar para llevar una cuarta carga desde el centro del cuadrado al punto A:

$W = q_4(V_C - V_A)$

$$V_C = k\left(\frac{q_1}{d_1} + \frac{q_2}{d_2} + \frac{q_3}{d_3}\right) = 9\cdot10^9\left(\frac{-4\cdot10^{-9}}{d_1} + \frac{2\cdot10^{-9}}{d_2} + \frac{2\cdot10^{-9}}{d_3}\right)$$

$d_1 = d_2 = d_3$

Por lo tanto, $V_C = 0$

$W = -q_4V_A = -30\cdot10^{-9}\cdot17{,}57 = -5{,}27\cdot10^{-7}J$

El trabajo a realizar para llevar una carga positiva del punto C al punto A es negativo. Eso quiere decir que es trabajo realizado en contra del campo.

A3.- RESOLUCIÓN

a) Velocidad de propagación de la onda

La expresión general de la ecuación de onda $y(x,t) = Asin(kx \pm \omega t + \varphi)$

2021

$y(x,t) = 0{,}6sin(18\pi t - 2\pi x)$ en unidades SI

Comparando las dos ondas

$\omega = \frac{2\pi}{T} = 18\pi \implies T = \frac{2\pi}{18\pi} = \frac{1}{9}s$

$k = \frac{2\pi}{\lambda} = 2\pi \implies \lambda = \frac{2\pi}{2\pi} = 1m$

La expresión de la velocidad de propagación $v = \frac{\lambda}{T}$

Por tanto, la velocidad de propagación $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{1m}{\frac{1}{9}s} = 9\frac{m}{s}$

b) Velocidad de vibración en el punto x = 3m y en el intervalo t = 8s

$v(x,t) = \frac{dy}{dt} = 0{,}6 \cdot 18\pi cos(18\pi \cdot t - 2\pi \cdot x)$

$v(3{,}8) = 10{,}8\pi cos(18\pi \cdot 8 - 2\pi \cdot 3) = 10{,}8\pi = 33.93\, m/s$

c) Aceleración máxima

$a = \frac{dv}{dt} = -0{,}6(18\pi)^2 sen(18\pi t - 2\pi x)$

para que la aceleración sea máxima: $sen(18\pi t - 2\pi x) = \pm 1$

$a_{max} = \pm 194{,}4\pi^2$ m/s^2

$|a_{max}| = 194{,}4\pi^2 \frac{m}{s^2}$

2021

A4.-RESOLUCIÓN

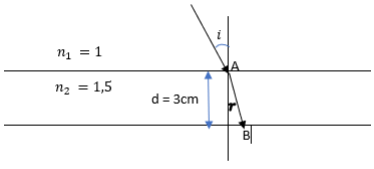
a) Localizar el ángulo del rayo refractado con respecto a la normal

$n_1 sini = n_2 sinr$

$1\, sin30 = 1{,}5 sinr \implies sinr = \frac{0{,}5}{1{,}5}$

$r = sin^{-1}\frac{0{,}5}{1{,}5}$

$r = 19{,}47^0$



b) ¿Cuál es la velocidad de la luz mientras atraviesa el cristal?

$n = \frac{c}{v} \quad \implies \quad v = \frac{c}{n}$

$v = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}}{1{,}5} = 2 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$

c) Calcular el tiempo que necesita la luz para atravesar el cristal

$\overline{AB} = \dfrac{d}{cosr}$

$\overline{AB} = \dfrac{0{,}03m}{cos19{,}47^0} = 0{,}032$ m

$v = \dfrac{\overline{AB}}{t} \implies t = \dfrac{0{,}032m}{2 \cdot 10^8 \frac{m}{s}} = 0{,}016 \cdot 10^{-8} s$

$t = \dfrac{0{,}032m}{2 \cdot 10^8 \frac{m}{s}} = 0{,}016 \cdot 10^{-8} s$

2021